Ырааттуулуктар жана прогрессиялар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Ар кадамда: + d же × q?

1 Кийинки эки мүчөнү жаз: 7, 12, 17, 22, ...

Колдонуу Жообу: .....

2 Мүчөдөн мүчөгө эрежени жаз: 40, 37, 34, 31, ...

Түшүнүү Жообу: .....

3 $a_n = 4n - 1$. Алгачкы 4 мүчөнү жаз.

Колдонуу Жообу: .....

4 $a_n = 2n + 5$. $a_{20} = ?$

Колдонуу Жообу: .....

5 Ырааттуулуктун түрүн аныкта: 3, 6, 12, 24, ...

Түшүнүү Жообу: .....

6 1, 4, 9, 16, ... – бул кандай сандар? 7-мүчөсү канча?

Эстөө Жообу: .....

Орто ★★☆

$a_n = a_1 + (n - 1)d$; $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n \div 2$

1 n-мүчөнүн формуласын жаз: 6, 11, 16, 21, ...

Колдонуу Жообу: .....

2 n-мүчөнүн формуласын жаз: 50, 46, 42, 38, ...

Колдонуу Жообу: .....

3 8, 11, 14, ... ырааттуулугунда 100 барбы? 101чи?

Талдоо Жообу: .....

4 Сумманы тап: 3 + 7 + 11 + ... + 39

Колдонуу Жообу: .....

5 Геометриялык прогрессия: 5, 10, 20, ... $b_7 = ?$

Колдонуу Жообу: .....

6 Кийинки эки мүчө: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Түшүнүү Жообу: .....

Оор ★★★

Айырманы эки жолу ал. Ар бир кадамды жаз.

1 n-мүчөнүн формуласын тап: 3, 9, 19, 33, 51, ...

Талдоо Жообу: .....

2 Үч бурчтук сандар 1, 3, 6, 10, ... n-мүчөсү $n(n + 1) \div 2$. Текшер жана a_{20} тап.

Талдоо Жообу: .....

3 Сумманы тап: 2 + 6 + 18 + ... (6 мүчө)

Колдонуу Жообу: .....

4 ЖРТ: арифметикалык прогрессияда $a_3 = 11$, $a_7 = 27$. a_1 жана d табыңыз.

Талдоо Жообу: .....

5 Далилде: 1 + 3 + 5 + ... (n так сан) = n^2. Жуптап же чарчы менен түшүндүр.

Баалоо Жообу: .....

6 Эко-ийрим үчүн маселе түз: арифметикалык прогрессия, суммасы 2 000ден ашсын.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Кара-Көлдөгү эко-ийрим

1 1. Бирдей кадамдар

Колдонуу

Нурсултан телефонго акча топтойт: 1-жумада 100 сом, ар жума мурункудан 50 сомго көп. 6-жумада канча салат?

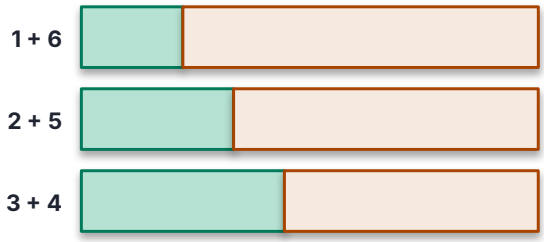


Жообу: .....

2 1. Сумма (жуптар)

Түшүнүү

Ошол эле план: Нурсултан 6 жумада баары канча сом топтойт?



Жообу: .....

3 2. Айырма

Колдонуу

Айбийкенин тобу: 1-жумада 30 капкак, ар жума 10го көп. Тилектин тобу: 50, ар жума 5ке көп. 7-жумада кимдики канчага көп?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 2. Канча эсе (× 2)

Колдонуу

Бактерия клеткасы ар 20 мүнөттө экиге бөлүнөт. 1 клеткадан 2 сааттан кийин канча клетка болот?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 3. Эки кадам

Талдоо

Залда 10 катар орундук: 1-катарда 12, ар бир кийинки катарда 2ге көп. Акыркы катарда канча? Баары канча?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Көп кадам

Талдоо

Тилек 1-күнү 1 сом салат, ар бир кийинки күнү эки эсе көп. Айбийке күн сайын 50 сомдон салат. 10 күндө кимде канчага көп?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №5–6: ар кандай туура далил жана маселе кабыл алынат.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Ар кадамда: + d же × q?

1 Кийинки эки мүчөнү жаз: 7, 12, 17, 22, ...

Колдонуу Жообу: **27, 32**

2 Мүчөдөн мүчөгө эрежени жаз: 40, 37, 34, 31, ...

Түшүнүү Жообу: **d = −3**

3 $a_n = 4n - 1$. Алгачкы 4 мүчөнү жаз.

Колдонуу Жообу: **3, 7, 11, 15**

4 $a_n = 2n + 5$. $a_{20} = ?$

Колдонуу Жообу: **$a_{20} = 45$**

5 Ырааттуулуктун түрүн аныкта: 3, 6, 12, 24, ...

Түшүнүү Жообу: **Геометриялык, q = 2**

6 1, 4, 9, 16, ... – бул кандай сандар? 7-мүчөсү канча?

Эстөө Жообу: **Квадрат сандар; $a_7 = 49$**

Орто ★★☆

$a_n = a_1 + (n - 1)d$; $S_n = (a_1 + a_n) \cdot n \div 2$

1 n-мүчөнүн формуласын жаз: 6, 11, 16, 21, ...

Колдонуу Жообу: **$a_n = 5n + 1$**

2 n-мүчөнүн формуласын жаз: 50, 46, 42, 38, ...

Колдонуу Жообу: **$a_n = 54 - 4n$**

3 8, 11, 14, ... ырааттуулугунда 100 барбы? 101чи?

Талдоо Жообу: **100 жок; 101 – мүчө**

4 Сумманы тап: 3 + 7 + 11 + ... + 39

Колдонуу Жообу: **10 мүчө; $S_{10} = 210$**

5 Геометриялык прогрессия: 5, 10, 20, ... $b_7 = ?$

Колдонуу Жообу: **$b_7 = 5 \cdot 2^6 = 320$**

6 Кийинки эки мүчө: 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Түшүнүү Жообу: **13, 21**

Оор ★★★

Айырманы эки жолу ал. Ар бир кадамды жаз.

1 n-мүчөнүн формуласын тап: 3, 9, 19, 33, 51, ...

Талдоо Жообу: **$a_n = 2n^2 + 1$**

2 Үч бурчтук сандар 1, 3, 6, 10, ... n-мүчөсү $n(n + 1) \div 2$. Текшер жана a_{20} тап.

Талдоо Жообу: **$a_{20} = 210$**

3 Сумманы тап: 2 + 6 + 18 + ... (6 мүчө)

Колдонуу Жообу: **$S_6 = 728$**

4 ЖРТ: арифметикалык прогрессияда $a_3 = 11$, $a_7 = 27$. a_1 жана d табыңыз.

Талдоо Жообу: **$d = 4$, $a_1 = 3$**

5 Далилде: 1 + 3 + 5 + ... (n так сан) = n^2. Жуптап же чарчы менен түшүндүр.

Баалоо Жообу: **$(1 + 2n - 1) \cdot n \div 2 = n^2$**

6 Эко-ийрим үчүн маселе түз: арифметикалык прогрессия, суммасы 2 000ден ашсын.

Түзүү Жообу: **100, 120, ...: $S_{11} = 2\,200$**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бирдей кадамдар

Колдонуу

Нурсултан телефонго акча топтойт: 1-жумада 100 сом, ар жума мурункудан 50 сомго көп. 6-жумада канча салат?



Жообу: **100 + 5 · 50 = 350 сом**

2 1. Сумма (жуптар)

Түшүнүү

Ошол эле план: Нурсултан 6 жумада баары канча сом топтойт?

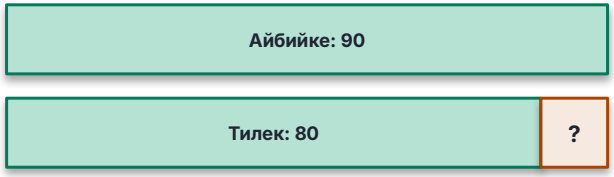


Жообу: **3 · 450 = 1 350 сом**

3 2. Айырма

Колдонуу

Айбийкенин тобу: 1-жумада 30 капкак, ар жума 10го көп. Тилектин тобу: 50, ар жума 5ке көп. 7-жумада кимдики канчага көп?

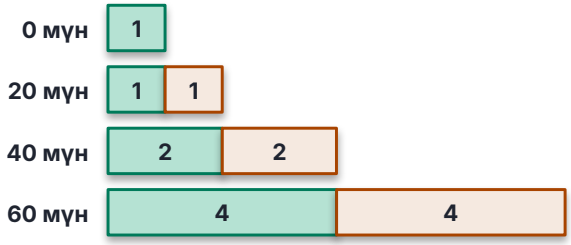


Жообу: **Айбийкеники 10го көп (90 жана 80)**

4 2. Канча эсе (× 2)

Колдонуу

Бактерия клеткасы ар 20 мүнөттө экиге бөлүнөт. 1 клеткадан 2 сааттан кийин канча клетка болот?

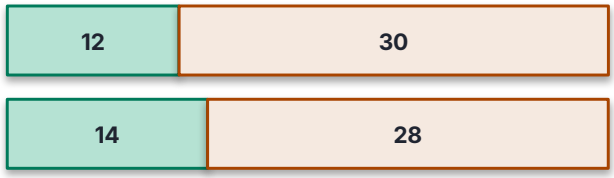


Жообу: **6 бөлүнүү: 2^6 = 64 клетка**

5 3. Эки кадам

Талдоо

Залда 10 катар орундук: 1-катарда 12, ар бир кийинки катарда 2ге көп. Акыркы катарда канча? Баары канча?

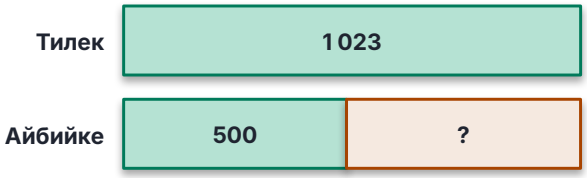


Жообу: **a_{10} = 30; 5 · 42 = 210 орундук**

6 3. Көп кадам

Талдоо

Тилек 1-күнү 1 сом салат, ар бир кийинки күнү эки эсе көп. Айбийке күн сайын 50 сомдон салат. 10 күндө кимде канчага көп?



Жообу: **Тилек: 1 023 сом, 523 сомго көп**